

Cryptographie

F. Simonneau

IUT Nantes

le plan du cours

- 1 Arithmétique
- 2 Cryptosystèmes
- 3 Hachage, signature
- 4 Détection d'erreurs

1 Arithmétique

- Principes fondamentaux

2 Cryptosystèmes

3 Hachage, signature

4 Détection d'erreurs

Définition 1.1 (Divisibilité)

Soit $a, b \in \mathbb{Z}$. On dit que b **divise** a et on note $b|a$ s'il existe $q \in \mathbb{Z}$ tel que :

$$a = bq$$

On dit également que a est un multiple de b .

Exemples

- $7|21, -6|24$
- Pour tout $a \in \mathbb{Z}$ on a $a|0$ et $1|a$
- Pour tout $a \in \mathbb{Z}$ on a $a|a$ (Réflexivité)
- Si $a|b$ et $b|a$ alors $b = \pm a$ (pas antisymétrique dans $\mathbb{Z}$ mais antisymétrique dans $\mathbb{N}$)
- Si $a|b$ et $b|c$ alors $a|c$ (transitivité)

Théorème de la division euclidienne dans $\mathbb{Z}$

Soit $a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}^*$. Il existe un unique couple $(q, r) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}$ tel que :

$$a = bq + r \text{ et } 0 \leq r < |b|$$

Les entiers q et r sont appelés, respectivement, le quotient et le reste de la division euclidienne de a par b .

Cas particulier de la division euclidienne dans $\mathbb{N}$

Soit $a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N}^*$. Il existe un unique couple $(q, r) \in \mathbb{N}^2$ tel que :

$$a = bq + r, \quad 0 \leq r < b$$

Définition 1.2 (PGCD, PPCM)

Le plus grand commun diviseur de deux entiers a et b non nuls est le plus grand entier qui les divise simultanément. On le note $PGCD(a, b)$ ou $a \wedge b$.

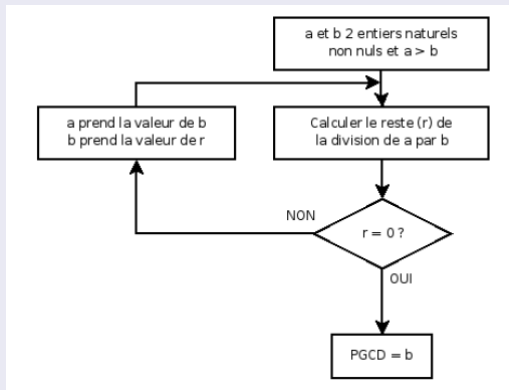
Le plus petit commun multiple de deux entiers a et b est le plus petit entier naturel qui soit multiple de ces deux nombres. On le note $PPCM(a, b)$ ou $a \vee b$.

Exemples

- $PGCD(90, 12) = 6$ et $PPCM(90, 12) = 180$
- Si $b|a$, alors $PGCD(a, b) = |b|$

Algorithme d'Euclide dans $\mathbb{N}$

Pour deux entiers naturels a et b non nuls avec $a > b$, en écrivant la division euclidienne de a par b : $a = bq + r$, on obtient aisément que $a \wedge b = b \wedge r$. En exploitant ceci on obtient par l'algorithme, décrit schématiquement ci-dessous, le PGCD de a et b :



Identité de Bézout dans $\mathbb{N}$ et Algo d'Euclide étendu

Soient a, b deux entiers naturels non nuls. Soit d le PGCD de a et b . Alors il existe au moins un couple d'entiers relatifs (u, v) tel que $au + bv = d$. (on dit que u et v sont des coefficients de Bézout)

$$rg_0 = rg_1 \times q + rg_2 \rightarrow \begin{cases} \mathbf{a} \times (\mathbf{u_0} - q \times \mathbf{u_1}) & + & \mathbf{b} \times (\mathbf{v_0} - q \times \mathbf{v_1}) & = & rg_2 \\ \mathbf{a} \times \mathbf{u_2} & + & \mathbf{b} \times \mathbf{v_2} & = & rg_2 \end{cases}$$

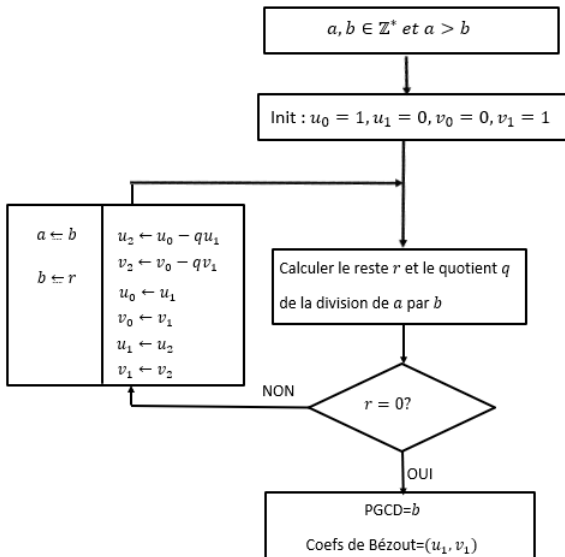
$$210 = 55 \times 3 + 45 \rightarrow \begin{cases} 210 \times \mathbf{1} & + & 55 \times (-3 \times \mathbf{1}) & = & 45 \\ 210 \times \mathbf{1} & + & 55 \times (-3) & = & 45 \end{cases}$$

$$55 = 45 \times 1 + 10 \rightarrow \begin{cases} \mathbf{55} & + & 45 \times (-1) & = & 10 \\ 55 \times \mathbf{1} & + & (210 \times \mathbf{1} + 55 \times (-3)) \times (-1) & = & 10 \\ 210 \times (-1) & + & 55 \times \mathbf{4} & = & 10 \end{cases}$$

$$45 = 10 \times 4 + 5 \rightarrow \begin{cases} & 45 + 10 \times (-4) = 5 \\ 210 + 55 \times (-3) & + & (210 \times (-1) + 55 \times 4) \times (-4) = 5 \\ & 210 \times 5 + 55 \times (-19) = 5 \end{cases}$$

$$10 = 5 \times 2 + 0 \text{ donc } 210 \wedge 55 = 5 \text{ et coefs Bézout : } (u, v) = (5, -19)$$

On remarque que pour exprimer un reste comme combinaisons linéaires de a et b il nous faut faire appel aux expressions des deux précédents restes.



Recherche PGCD et coefs de Bézout pour 275 et 78

$$275 = 78 \times 3 + 41 \rightarrow 275 - 3 \times 78 = 41$$

$$78 = 41 \times 1 + 37 \rightarrow \begin{cases} 78 - 41 = 37 \\ 78 - (275 - 3 \times 78) = 37 \\ -275 + 4 \times 78 = 37 \end{cases}$$

$$41 = 37 \times 1 + 4 \rightarrow \begin{cases} 41 - 37 = 4 \\ (275 - 3 \times 78) - (-275 + 4 \times 78) = 4 \\ 2 \times 275 - 7 \times 78 = 4 \end{cases}$$

$$37 = 4 \times 9 + 1 \rightarrow \begin{cases} 37 - 9 \times 4 = 1 \\ (-275 + 4 \times 78) - 9 \times (2 \times 275 - 7 \times 78) = 1 \\ -19 \times 275 + 67 \times 78 = 1 \end{cases}$$

$$4 = 4 \times 1 + 0$$

Donc $275 \wedge 78 = 1$ et les coefs de Bézout associés sont : $(u, v) = (-19, 67)$

Théorème de Bézout

Soient $a, b \in \mathbb{N}$. Les assertions suivantes sont équivalentes :

- a et b sont premiers entre eux.
- Il existe $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que : $au + bv = 1$

Un corollaire : Théorème de Gauss

Soient $a, b, c \in \mathbb{Z}$

Si $a|bc$ et $a \wedge b = 1$ alors $a|c$.

Définition 1.3

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$; on dit que a est **congru** à b **modulo** n , et on note $a \equiv b[n]$ si et seulement si n divise $b - a$.

Propriété

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, la relation $\equiv [n]$ est une relation d'équivalence dans $\mathbb{Z}$.

Notation

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on note $\mathbb{Z}_{/n\mathbb{Z}}$ l'ensemble des classes d'équivalence au lieu de $\mathbb{Z}_{\equiv[n]}$

Pour tout $x \in \mathbb{Z}$, on note $\bar{x}$ la classe de x dans $\mathbb{Z}_{/n\mathbb{Z}}$:

$$\bar{x} = \{y \in \mathbb{Z} | x \equiv y[n]\} = \{x + \lambda n | \lambda \in \mathbb{Z}\}$$

Propriété

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On a, pour tout $(a, b, c, d) \in \mathbb{Z}^4$:

$$\left. \begin{array}{l} a \equiv b[n] \\ c \equiv d[n] \end{array} \right\} \Rightarrow a + c \equiv b + d[n]$$

et :

$$\left. \begin{array}{l} a \equiv b[n] \\ c \equiv d[n] \end{array} \right\} \Rightarrow a \times c \equiv b \times d[n]$$

En particulier si $a \equiv b[n]$, alors $a^k \equiv b^k[n]$ pour tout $k \in \mathbb{N}$.

Exemples d'exploitation

- La preuve par neuf

Principe : chaque nombre en écriture décimale étant congru modulo 9 à la somme des chiffres le composant, on peut montrer que le résultat d'un calcul est faux si les règles de compatibilité modulo 9 ne sont pas respectées. L'assertion suivante $137 \times 55 + 58^3 = 202647$ est peut-être vraie car :

- $137 \times 55 + 58^3 \equiv 11 \times 10 + 13^3[9] \equiv 2 \times 1 + 1[9] \equiv 3[9]$
- $202647 \equiv 21[9] \equiv 3[9]$

- L'arithmétique de l'horloge

Principe : Une horloge avec aiguilles s'est arrêtée 50 heures plus tôt. Pour évaluer le déplacement à effectuer sur la petite aiguille on évalue 50 modulo 12.

- Montrer que $2^{345} + 5^{432}$ est divisible par 3.

Démonstration : $2^{345} + 5^{432} \equiv (-1)^{345} + (-1)^{432} \equiv -1 + 1 \equiv 0[3]$.

Définition 1.4 (Élément générateur)

Un élément $\bar{x}$ est dit générateur de $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ (ou engendre $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$) si pour toute classe c de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $c = k\bar{x}$.

Propriété

Soit $x \in \mathbb{N}$ tel que $0 \leq x \leq n - 1$. Les affirmations suivantes sont équivalentes :

- $\bar{x}$ engendre $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$
- x et n sont premiers entre eux ($x \wedge n = 1$).
- Il existe k tel que $k\bar{x} = \bar{1}$ ($\bar{x}$ est inversible)

Petit théorème de Fermat

Soit p un nombre premier et $a \in \mathbb{Z}$. Alors $a^p \equiv a[p]$

Et si a est premier avec p (i.e. tel que $a \wedge p = 1$), alors $a^{p-1} \equiv 1[p]$

Dém : Si a est multiple de p alors a^p aussi (nullité modulo p), donc $a^p \equiv a[p]$. Supposons à présent a non multiple de p . On considère :

$$f : \begin{array}{ccc} \llbracket 1; p-1 \rrbracket & \rightarrow & \llbracket 1; p-1 \rrbracket \\ n & \mapsto & na[p] \end{array}$$

Deux nombres différents modulo p ont nécessairement leurs images par f différentes (raisonnement par l'absurde en s'appuyant sur l'existence d'un inverse pour a). L'ensemble des $p-1$ images $a[p]; 2a[p]; \dots; (p-1)a[p]$ coïncide donc avec les $p-1$ valeurs de l'ensemble d'arrivée $1; 2; \dots; p-1$ (pas dans le même ordre). On a donc en faisant les produits modulo p :

$$1 \times 2 \times \dots \times (p-1) \equiv a \times 2a \times \dots \times (p-1)a[p]$$

Chaque élément de $\llbracket 1; p-1 \rrbracket$, étant premier avec p , possède un inverse modulo p et en multipliant successivement par ces inverses on obtient :

$$1 \equiv a^{p-1}[p]$$

Système de cryptographie de César

Jules utilisait le système suivant pour communiquer secrètement : chaque lettre de l'alphabet était décalée de 3 unités via la permutation :

$$\begin{array}{lcl} \text{caractère initial :} & & \left(\begin{array}{ccccc} a & b & \dots & y & z \end{array} \right) \\ \text{caractère chiffré :} & & \left(\begin{array}{ccccc} d & e & \dots & b & c \end{array} \right) \end{array}$$

Ajoutons à l'alphabet quelques caractères de ponctuation : espace, virgule, point, '?' et ':' pour disposer d'un alphabet de 31 caractères (la primalité de 31 soit premier va permettre l'existence d'inverse). Ainsi on a la nouvelle permutation :

$$\begin{array}{lcl} \text{caractère initial :} & & \left(\begin{array}{ccccccccc} a & b & \dots & y & z & \text{Espace} & , & . & ? & : \end{array} \right) \\ \text{caractère chiffré :} & & \left(\begin{array}{ccccccccc} d & e & \dots & , & . & ? & : & a & b & c \end{array} \right) \end{array}$$

Chaque caractère est donc chiffré avec la relation :

$$position(\text{caractère chiffré}) = position(\text{caractère initial}) + 3[31]$$

On peut inversement déchiffrer un caractère avec la relation :

$$position(\text{caractère initial}) = position(\text{caractère chiffré}) - 3[31]$$

On peut modifier le chiffrement en effectuant de plus une multiplication par un élément non nul dans $\mathbb{Z}_{/31\mathbb{Z}}$, par exemple :

$$position(\text{caractère chiffré}) = 15 \times position(\text{caractère initial}) + 13[31]$$

En utilisant cette fonction on obtient par exemple les chiffrements suivants :

$$\begin{array}{llll} a & : & 1 & \rightarrow 15 \times 1 + 13 = 28[31] \rightarrow ' ' \\ b & : & 2 & \rightarrow 15 \times 2 + 13 = 12[31] \rightarrow l \end{array}$$

Pour déchiffrer un message on utilisera la fonction inverse de la précédente en ayant identifié que l'inverse de 15 (qui existe nécessairement car 31 est premier) dans $\mathbb{Z}_{/31\mathbb{Z}}$ est 29 :

$$position(\text{caractère initial}) = 29 \times (position(\text{caractère chiffré}) - 13)[31]$$

Système cryptographique de Vigenère

La clé utilisée consiste en une série de d lettres écrites de manière cyclique sous le texte. On additionne caractère par caractère les positions associées (modulo 31 toujours ici) :

$$\begin{array}{lcl} \text{Message initial :} & & \left(\begin{array}{cccccccccccc} j & o & h & n & & i & s & & g & o & o & d \end{array} \right) \\ + \text{Clé K :} & & \left(\begin{array}{cccccccccccc} a & b & c & a & b & c & a & b & c & a & b & c \end{array} \right) \\ = \text{Message chiffré :} & & \left(\begin{array}{cccccccccccc} k & q & k & o & . & l & t & . & j & p & q & g \end{array} \right) \end{array}$$